

Výrazy a závorky

Pořadí operací, hledání neznámého čísla, závorky

★ Max. 3-4 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku

**LISA**

PRŮVODKYNĚ VÝRAZY

„Závorky mění vše — jako beat drop v písničce. Dodržuj pořadí a výsledek přijde! 🎵“

🔧 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

📅 Pořadí operací — ZÁKON nade vše

PEVNÉ POŘADÍ — VŽDY STEJNÉ

- 1 **Závorky** — vždy jako první, zevnitř ven
- 2 **Násobení a dělení** — zleva doprava
- 3 **Sčítání a odčítání** — zleva doprava

JEDNODUCHÝ PŘÍKLAD PRO ZAČÁTEK

Výraz: $(3 + 5) \times 2 - 4$ 1. Závorka: $(3+5) = 8$ 2. Násobení: $8 \times 2 = 16$ 3. Odčítání: $16 - 4 = 12$

NÁROČNĚJŠÍ PŘÍKLAD: $5 \times 120 + (700 - 6 \times 25) \div (10 - 7 + 2)$

Závorky: $(700 - 6 \times 25) = 700 - 150 = 550$ $(10 - 7 + 2) = 5$ Násobení/dělení: $5 \times 120 = 600$ $550 \div 5 = 110$ Sčítání: $600 + 110 = 710$

PŘÍKLAD: $(5 + 5 \times 29) - 4 \times (176 \div 8 - 8 \times 2)$

Závorky: $5 + 5 \times 29 = 5 + 145 = 150$ $176 \div 8 = 22$, $8 \times 2 = 16$, $22 - 16 = 6 \rightarrow 4 \times 6 = 24$ Výsledek: $150 - 24 = 126$

🔧 Závorky mění vše — jak je vyzkoušet

ZÁVORKA MĚNÍ POŘADÍ — CO JE UVNITŘ SE POČÍTÁ DŘÍV

Výraz: $9 \times 8 - 6 \div 2 = 72 - 3 = 69$ (bez závorek)

Se závorkou	Výpočet	Výsledek
$(9 \times 8 - 6) \div 2$	$66 \div 2$	33
$9 \times (8 - 6) \div 2$	$9 \times 2 \div 2$	9
$9 \times (8 - 6 \div 2)$	9×5	45

JAK VYZKOUŠET VŠECHNA MÍSTA PRO ZÁVORKU

U 4 čísel: závorka může začínat u 1., 2. nebo 3. čísla.

Závorka kolem celého výrazu = stejný výsledek jako bez závorky → nevede k novému výsledku!

☐ Neznámé číslo — jdi pozpátku

TABULKA: JAK OTOČIT KAŽDOU OPERACI

Operace dopředu	Pozpátku (otoč!)
+ 5 (přičtu 5)	− 5 (odečtu 5)
− 6 (odečtu 6)	+ 6 (přičtu 6)
× 3 (vynásobím 3)	÷ 3 (vydělím 3)
÷ 4 (vydělím 4)	× 4 (vynásobím 4)

PŘÍKLAD: VYDĚLÍM 7, PŘIČTU 3, ZDVOJNÁSOBÍM → DOSTANU 20

20 → ÷2 → 10 → −3 → 7 → ×7 → 49

Ověř: $49 ÷ 7 = 7$, $7 + 3 = 10$, $10 \times 2 = 20$ ✓

PŘÍKLAD: $(188 - 152) \div (1 + ?) = 4 + 20 \div 4$

Pravá strana: $4 + 5 = 9$. Levá: $36 \div (1 + ?) = 9 \rightarrow 1 + ? = 4 \rightarrow ? = 3$

📖 TYP: „ZVĚTŠENÉ O SVOU POLOVINU“ — KROK ZA KROKEM

Zadání: „Číslo zvětšené o svou polovinu se rovná 198.“

Co to znamená: číslo + (číslo ÷ 2) = 198

Dvě poloviny + jedna polovina = **tři poloviny** celkem = 198

→ Jedna polovina = $198 \div 3 = 66$

→ Celé číslo = $66 \times 2 = 132$

Ověř: $132 + 66 = 198$ ✓

🔄 Záměna! „ $198 \div 2 = 99$ “ je číslo **zmenšené** na polovinu — to je úplně jiná úloha!

📖 Magická tabulka — jak vyplnit krok za krokem

1	?	5	= 12
?	?	?	= 12
3	?	7	= 12

Magická tabulka — zadaná čísla (modrá) a políčka k doplnění (oranžová ?). Střed zjistíš v Kroku 2!

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Doplňte do prázdných políček čísla 0–8 (každé právě jednou) tak, aby součet každého řádku i každého sloupce byl stejný.“

V obrázku výše jsou **zadaná** čísla 1, 5, 3, 7 — zbývá doplnit 5 chybějících čísel (včetně středu!)

KROK 1: ZJISTI, KOLIK MUSÍ DÁVAT KAŽDÝ ŘÁDEK

Sečti všechna čísla: $0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36$

Sečti všechna čísla: $0+1+2+3+4+5+6+7+8 = 36$

Tabulka má 3 řádky → každý řádek musí dát: $36 \div 3 = 12$

KROK 2: STŘED TABULKY — PROČ JE TO VŽDY 4?

Seřaď čísla od nejmenšího po největší: 0, 1, 2, 3, **4**, 5, 6, 7, 8

Číslo uprostřed tohoto seznamu (5. z 9) je **4**.

A prostřední políčko tabulky musí být právě toto střední číslo — jinak by řádky a sloupce nevyšly.

→ **Jednoduché pravidlo:** střed = prostřední číslo ze sady (vždy!)

KROK 3: DOPLŇUJ ŘÁDEK PO ŘÁDKU — „12 MINUS OSTATNÍ“

Máš-li v řádku 2 čísla, třetí = $12 - \text{součet těch dvou}$.

Řádek 1 má 1 a 5 → třetí = $12 - 1 - 5 = 6$ ✓

Řádek 3 má 3 a 7 → třetí = $12 - 3 - 7 = 2$ ✓

Řádek 2 má 4 a ... zbytek = 0 a 8 → $12 - 4 - 0 = 8$ nebo $12 - 4 - 8 = 0$.

Vyber tak, aby sloupce také vycházely!

TRIK: VYPIŠ VŠECHNY DVOJICE CO DAJÍ 12 Z ČÍSEL 0-8

Dvojice ($a+b=12$): 4+8, 5+7, 3+9 (9 není v sadě)... Platné: (4,8), (5,7).

Trojice ($a+b+c=12$): 0+5+7, 1+4+7, 2+3+7, 1+3+8, 0+4+8, 2+4+6, 1+5+6, 3+4+5 — zkus každou!

KROK 4: OVĚŘ VŠECHNY SLOUPCE A ÚHLOPŘÍČKY

Správné řešení pro zadaná čísla 1, 5, 4, 3, 7:

řádek 1	1	6	5	=12 ✓
řádek 2	8	4	0	=12 ✓
řádek 3	3	2	7	=12 ✓
	=12 ✓	=12 ✓	=12 ✓	

Úhlopříčky: $1+4+7 = 12$ ✓ $5+4+3 = 12$ ✓

→ Diagram šipek — jdi vždy pozpátku



Pozpátku: $25 \div 5 = 5 \rightarrow 5 - 3 = 2 \rightarrow 2 \times 2 = 4 \rightarrow x = 4$

Ověř dopředu: $4 \div 2 = 2, 2 + 3 = 5, 5 \times 5 = 25$ ✓

Diagram šipek — neznámé číslo x prochází třemi operacemi a dá výsledek 25

CO DIAGRAM ŘÍKÁ

Neznámé číslo x prochází třemi operacemi a výsledek je **25**.

Operace v pořadí: nejprve $\div 2$, pak $+3$, nakonec $\times 5$.

JAK NAJÍT x — JDI POZPÁTKU OD VÝSLEDKU

Každou operaci obrátíš na opak ($\div \leftrightarrow \times$, $+$ $\leftrightarrow$ $-$) a jdeš zprava doleva:

$25 \rightarrow \div 5 \rightarrow 5 \rightarrow -3 \rightarrow 2 \rightarrow \times 2 \rightarrow x = 4$

OVĚŘENÍ DOPŘEDU (VŽDY ZKONTROLUJ!)

$4 \div 2 = 2 \rightarrow 2 + 3 = 5 \rightarrow 5 \times 5 = 25$ ✓

TABULKA: JAK OTOČIT OPERACE

Operace v diagramu	Otočím na (pozpátku)
$\times 5$ (vynásobím 5)	$\div 5$ (vydělím 5)
$+ 3$ (přičtu 3)	$- 3$ (odečtu 3)
$\div 2$ (vydělím 2)	$\times 2$ (vynásobím 2)

Pravidlo: $\times \leftrightarrow \div$ a $+\leftrightarrow -$. Nic jiného se nestane!

⚠ Nejčastější chyby u výrazů a závorek

Chyba	Jak to správně
● Počítám zleva doprava bez ohledu na pravidla	Pořadí: 1. závorky, 2. násobení/dělení, 3. sčítání/odčítání
● Záporný výsledek v diagramu = chyba	-5 je platný výsledek! Pokračuj dál: $-5+7=2$ ✓
● Magická tabulka: začnu doplňovat bez výpočtu cíle	Nejdřív: $0+1+\dots+8=36$, $36\div 3=12$ — každý řádek musí dát 12
● Při pozpátku: otoč operaci ale jdi stále dopředu	Otoč operaci A JDI ZPRAVA DOLEVA: od výsledku k začátku
● Závorka kolem celého výrazu = nový výsledek	Závorka kolem VŠEHO výsledek nezmění — nepočítej ji!
● „Zvětšené o polovinu“ $\rightarrow$ dělím $198 \div 2 = 99$	Zvětšené o polovinu = číslo + polovina = tři poloviny. $198 \div 3 = 66$, číslo = $66 \times 2 = \mathbf{132!}$

PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Kolik je výsledek: $5 \times 120 + (700 - 6 \times 25) \div (10 - 7 + 2)$?

A 600

B 710

C 720

D 810

OTÁZKA 2

Jak závorkami změním výraz $9 \times 8 - 6 \div 2$ tak, aby výsledek byl 9?

A $(9 \times 8 - 6) \div 2 = 33$

B $9 \times (8 - 6) \div 2 = 9$

C $9 \times (8 - 6 \div 2) = 45$

D $(9 \times 8 - 6 \div 2) = 69$

OTÁZKA 3

Číslo vydělím 7, přičtu 3, zdvojnásobím a dostanu 20. Jaké je to číslo?

A 44

B 49

C 56

D 35

OTÁZKA 4

Tabulka 3×3 obsahuje čísla 0 až 8. Jaký musí být součet každého řádku a sloupce?

A 9

B 10

C 12

D 15

OTÁZKA 5

Diagram šípek: číslo $x \rightarrow \div 2 \rightarrow +3 \rightarrow \times 5 \rightarrow$ výsledek je 25. Jaké je číslo x ?

A 2

B 4

C 6

D 8

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Kolik je výsledek: $5 \times 120 + (700 - 6 \times 25) \div (10 - 7 + 2)$?

✓ **Správná odpověď: B**

Závorky: $(700 - 6 \times 25) = 700 - 150 = 550$. $(10 - 7 + 2) = 5$. Pak: $5 \times 120 = 600$. $550 \div 5 = 110$. Nakonec: $600 + 110 = 710$.

► Otázka 2 — Jak závorkami změním výraz $9 \times 8 - 6 \div 2$ tak, aby výsledek byl 9?

✓ **Správná odpověď: B**

$9 \times (8 - 6) \div 2$. Závorka: $8 - 6 = 2$. Pak: $9 \times 2 = 18$. Pak: $18 \div 2 = 9$. ✓

► Otázka 3 — Číslo vydělím 7, přičtu 3, zdvojnásobím a dostanu 20. Jaké je to číslo...

✓ **Správná odpověď: B**

Jdu pozpátku: $20 \div 2 = 10$. Pak: $10 - 3 = 7$. Pak: $7 \times 7 = 49$. Ověř: $49 \div 7 = 7$, $+3 = 10$, $\times 2 = 20$ ✓

► Otázka 4 — Tabulka 3×3 obsahuje čísla 0 až 8. Jaký musí být součet každého řádku ...

✓ **Správná odpověď: C**

Součet čísel $0+1+2+3+4+5+6+7+8 = 36$. Jsou 3 řádky $\rightarrow$ každý řádek musí mít součet $36 \div 3 = 12$.

► Otázka 5 — Diagram šipek: číslo $x \rightarrow \div 2 \rightarrow +3 \rightarrow \times 5 \rightarrow$ výsledek je 25. Jaké je číslo ...

✓ **Správná odpověď: B**

Jdu pozpátku od 25: $25 \div 5 = 5$. Pak: $5 - 3 = 2$. Pak: $2 \times 2 = 4$. Takže $x = 4$. Ověř dopředu: $4 \div 2 = 2$, $2 + 3 = 5$, $5 \times 5 = 25$ ✓

⇒ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

✓ PŘÍKLAD 1

Vypočti výraz krok za krokem

✓ Vzorový příklad — vše vyřešeno

2025 · 1. řádný termín

📌 ZADÁNÍ:

Doplň číslo do rámečku, aby platila rovnost:

$$1.1 \quad \square \div 11 = (5 + 5 \cdot 20) - 101$$

1 NEJDŘÍV ZÁVORKA — POČÍTÁM UVNITŘ

Násobení je před sčítáním: $5 \cdot 20 = 100$

Pak: $5 + 100 = 105$

2 PAK ODČÍTÁM

$$105 - 101 = 4$$

Pravá strana = **4**

3 HLEDÁM □ POZPÁTKU

Vím, že $\square \div 11 = 4$

Pozpátku: $4 \times 11 =$ **44**

4 OVĚŘÍM DOSAZENÍM

$$44 \div 11 = 4 \quad \text{a} \quad (5 + 5 \cdot 20) - 101 = 4 \quad \checkmark$$

✓ **Odpověď: $\square = 44$**

PŘÍKLAD 2
Doplň číslo do rámečku

S nápovědou
2025 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

1.2 $(188 - 152) \div (1 + \square) = 4 + 20 \div 4$

→ POSTUP – VYPLŇ MEZERY:

1. Pravá strana: nejdřív dělení: $20 \div 4 = \underline{\hspace{2cm}}$, pak: $4 + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
2. Levá strana: závorka: $188 - 152 = \underline{\hspace{2cm}}$
3. Ted: $\underline{\hspace{2cm}} \div (1 + \square) = \underline{\hspace{2cm}} \rightarrow (1 + \square) = \underline{\hspace{2cm}} \div \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
4. Tedy $\square = \underline{\hspace{2cm}} - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

⇒ $\square = \underline{\hspace{2cm}}$ (OVĚŘ DOSAZENÍM!)

PŘÍKLAD 3
Hledej neznámé číslo pozpátku

S nápovědou
2025 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

Neznámé číslo vydělím 7, přičtu 3 a výsledek zdvojnásobím — dostanu 20. Jaké je neznámé číslo?

← JDI POZPÁTKU OD VÝSLEDKU 20:

Výsledek: **20**

$\div 2$ (opak zdvojnásobení): $20 \div 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$- 3$ (opak přičtení 3): $\underline{\hspace{2cm}} - 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$\times 7$ (opak dělení 7): $\underline{\hspace{2cm}} \times 7 = \underline{\hspace{2cm}}$ ← to je neznámé číslo!

⇒ **NEZNÁMÉ ČÍSLO** = $\underline{\hspace{2cm}}$

PŘÍKLAD 4
Vypočti výrazy

Vyřeš sám/sama
2023 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

1.1 $5 \cdot 120 + (700 - 6 \cdot 25) \div (10 - 7 + 2) = ?$

1.2 $(5 + 5 \cdot 29) - 4 \cdot (176 \div 8 - 8 \cdot 2) = ?$

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5
Slovní úloha — součet a rozdíl

Vyřeš sám/sama
2025 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

1.1 Součet dvou čísel je 109 a jejich rozdíl je 13. Jaká jsou obě čísla?

1.2 Neznámé číslo zvětšené o svou POLOVINU se rovná 198. Jaké je číslo?

1.3 Součet dvou neznámých čísel je 109 a jejich rozdíl je 13. Urči obě čísla.

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

ZADÁNÍ:

2.1 $(510 \div 34) - (8 + 56 \div 8) = ?$

2.2 $10 \cdot 100 - (100 - 6 \cdot 14) \div 2 = ?$

2.3 $72 \div 4 + 8 - 10 \div 1 + 1 = ?$

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

💡 Nezkoušej počítat v hlavě! Piš VŠECHNY mezivýsledky. Jedna malá chyba na začátku = špatná odpověď na konci.